



DEVOIR N° 1 DU PREMIER SEMESTRE

Épreuve : Mathématiques Durée : 2h

Coefficient : 3

Exercice 1 : (4,75 points)

1) Pour chacun des énoncés ci-dessous trois réponses a ; b et c ont été proposées dont une seule est exacte. Pour répondre tu écris le numéro de l'énoncé de la lettre représentant la réponse choisie. Chaque réponse est notée 0,5 point et une fausse réponse ou une absence de réponse est notée 0.

N°	ENONCES	REPONSE A	REPONSE B	REPONSE C
1	Si ABC est un triangle tels que $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ si $(MN) \parallel (BC)$ alors	$AM/AB = AC/AC$	$AM/AB = AN/AC$	$AB/AM = AN/AC$
2	Soit a un réel positif, $(b\sqrt{a})^2 =$	$b^2 \times a$	$b\sqrt{a}$	$b^2\sqrt{a}$
3	Soit a et b deux réels et $b \neq 0 : \sqrt{((a/b)^2)} =$	$ a / b $	a/b	$\sqrt{(a/b)}$
4	$\sqrt{(3 - \sqrt{5})} \times \sqrt{(3 + \sqrt{5})} =$	$3\sqrt{5}$	$(\sqrt{(3 - \sqrt{5})})^2$	2
5	Si m est réel négatif alors $\sqrt{(m^2)}/m$	1	-1	0

2) Énonce la réciproque du théorème de Thalès dans le cas du triangle.

3) Définis la racine carrée d'un positif ou nul.

Exercice 2 : (7,75 points)

On donne $x = 7 - 4\sqrt{3}$; $y = -7 - 4\sqrt{3}$ et $z = -7 + 4\sqrt{3}$.

- 1) Calcule x^2 ; y^2 et z^2 . (1,5 pt)
- 2) Montre que x et y sont des inverses. (0,25 pt)
- 3) Montre que x et z sont des opposés. (0,25 pt)
- 4) Montre que $y/x + z/y = y^2 - z^2$. (1 pt)
- 5) Écris plus simplement $\sqrt{(97 - 56\sqrt{3})} - \sqrt{(97 + 56\sqrt{3})}$. (1 pt)
- 6) On donne $c = \sqrt{3}/\sqrt{(5-\sqrt{3})} - 2\sqrt{3}/(2-\sqrt{(5+12)})$. Montre que C est un nombre décimal. (0,75 pt)
- 7) Donne un encadrement de $3 - 2\sqrt{3}$ à 10^{-2} près sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$. (0,75 pt)
- 8) On donne les réels $a = 3 - \sqrt{7}$ et $b = 8 - 3\sqrt{7}$.
 - a) Montre que les réels a et b sont strictement positifs. (1 pt)
 - b) Vérifier que $a^2 = 2b$. (0,5 pt)
 - c) En déduire que $\sqrt{(8 - 3\sqrt{7})} = (3\sqrt{2} - \sqrt{14})/2$. (0,75 pt)

Exercice 3 : (7,5 points)

1. Construis un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 3$ cm et $BC = 4$ cm.
2. Place les points M et N sur [AB] et [AC] respectivement tel que $AM = 8$ cm et $AN = 4$ cm.
3. Montre que les droites (BC) et (MN) sont parallèles. (1 pt)
4. Calcule MN. (1 pt)
5. Soit H le pied de la hauteur du triangle AMN issue de A. Cette hauteur coupe (BC) en I.
 - a) Que (AI) pour le triangle ABC. Justifie. (0,5 pt)
 - b) Montre que $AI/AH = 3/4$. (1 pt)
6. Place le point E sur [AC] tel que $AE = 2/3 AC$. Trace la parallèle à (BC) passant par E. Elle coupe (AB) en F.
 - a) Montre que $AF/AB = AE/AC = 2/3$. (1 pt)
 - b) Exprime l'aire du triangle AEF en fonction de l'aire de ABC. (1 pt)

Figure complète 2 pts